Bài thực hành 4 - Báo cáo cài đặt

Source, môi trường, build, kiểm thử, backup PostgreSQL và bằng chứng

Sinh viên: Trương Đắc Kiên
Mã sinh viên: 2424802010029
Lớp: D24CNTT05
GitHub: KienTD204
Ngày hoàn thiện: 11/10/2026

1. Phạm vi đã thực hiện

Chuẩn bị solution .NET 8 gồm 32 project: 23 project từ upstream và 9 project khung bổ sung. Tích hợp các thư mục Web, BlazorWasmClient, scripts, postgres, eureka-server và AgentPortalApiGateway. Các file gốc của RAR được giữ để đối chiếu; cấu hình hạ tầng Windows dùng file bổ sung.

Source tham khảo thuộc asc-lab/dotnetcore-microservices-poc, commit 6500daaf5ca6287385bfdfe5246cd1f3959c73fd. Bài nộp giữ LICENSE gốc, nêu rõ phần tích hợp và các chỉnh sửa cho môi trường lab.

Thành phần	Phiên bản / cách chạy
.NET	SDK 8.0.425; target net8.0; global.json chọn SDK 8.
MediatR	12.3.0 đã có trong source; đăng ký bằng API tương ứng ở Program/Startup.
PostgreSQL	Official base postgres:16; dùng volume mới và bốn database lab.
Elasticsearch	8.9.2, single node, phục vụ tìm kiếm/statistics.
RabbitMQ	3-management; broker, giao diện quản trị và file cấu hình nguồn.
Eureka	Spring Boot 2.4.3, Java 8; build Gradle 6.8.3; runtime eclipse-temurin:8-jre.
Web / Blazor	Vue build bằng Node 10.24.0; Blazor WebAssembly net8.0.

2. Quy tắc tổ chức source

API definition là Class Library chứa contract/DTO/command/query/event; implementation là ASP.NET Core host; Test là project kiểm thử. API không tham chiếu ngược implementation. Các project khung được đánh dấu SCAFFOLD.md, không có test case mới và không được tính là kiểm thử chức năng thành công.

Bổ sung: AuthService.Api, AuthService.Test, ChatService.Test, PolicySearchService.Test, DocumentService.Api, DocumentService, DocumentService.Test, AgentPortalApiGateway.Api và AgentPortalApiGateway.Test. Web, scripts, postgres, eureka-server được thêm dưới Solution Items; gateway và Blazor đã là project .NET.

3. Những lỗi đã xác minh và sửa

Eureka: tag openjdk:8-jre-slim trả not found. Tạo Dockerfile.windows dùng eclipse-temurin:8-jre; giữ builder/source Java 8 và Dockerfile gốc. Build Eureka đã thành công.

PostgreSQL: bản 11.4 trong Dockerfile gốc không phù hợp Marten 7. Dùng PostgreSQL 16 với volume mới; SQL bổ sung đặt owner lab_user và quyền schema cho bốn database.

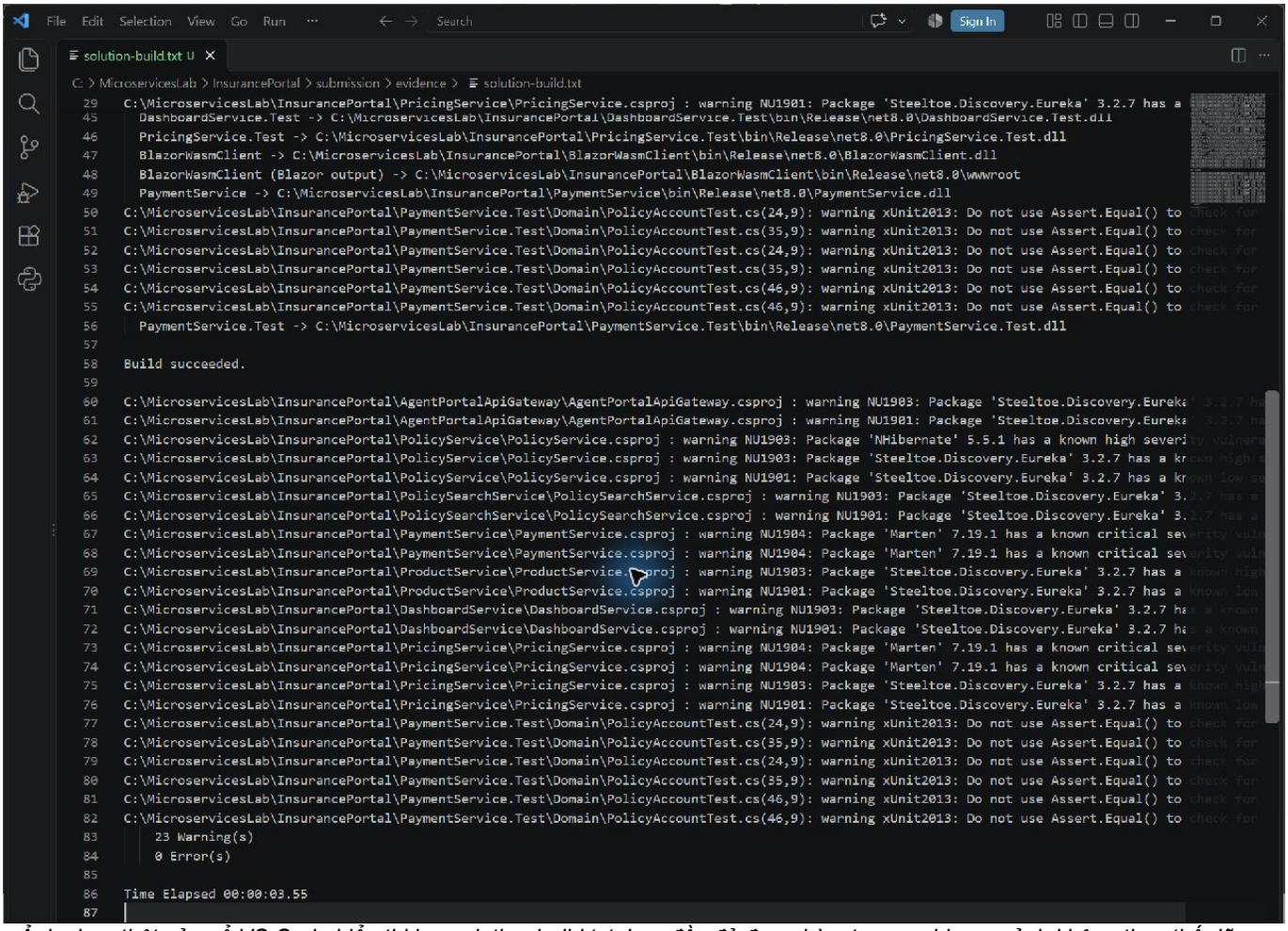
Cổng Pricing: 5040 bị CDPSvc của Windows chiếm. Script native lab chạy Pricing ở 5041 và đặt Eureka Instance Port tương ứng. Các service sử dụng discovery nên được tìm theo thông tin đăng ký.

Consumer RabbitMQ: Payment gặp ObjectDisposedException vì callback trả Task rồi using scope đóng trước khi MediatR xử lý xong. Sửa callback async/await để giữ scope tới khi xử lý hoàn tất, áp dụng cùng mẫu cho Chat/Search/Dashboard.

Kiểm thử tích hợp: Dashboard fixture dùng cổng random và client lấy đúng port mapping, tránh trùng 9200 với lab. Pricing fixture dùng image postgres:16 và cleanup kiểm tra host đã được tạo. Giữ nguyên các assertion nghiệp vụ; test được chạy lại và đạt.

4. Kết quả build và test

Build solution cuối dùng Release và --no-restore, kết quả 0 lỗi, 23 cảnh báo. Đây là lần build incremental sau chỉnh sửa. Lần full build ban đầu có 57 cảnh báo; số cảnh báo giữa các lần build không được dùng để khẳng định mọi cảnh báo đã được sửa.



Ảnh chụp thật cửa sổ VS Code hiển thị log solution-build.txt. Log đầy đủ được kèm trong evidence; ảnh không thay thế dữ liệu log.

Project kiểm thử	Đạt	Lỗi	Tổng
ProductService.Test	14	0	14
PricingService.Test	10	0	10
PolicyService.Test	8	0	8
PaymentService.Test	6	0	6
DashboardService.Test	6	0	6
PricingService.IntegrationTest	2	0	2

Tổng cộng 46 test case đạt. Product test chạy với discovery/đăng ký Eureka tắt và EventLog provider ở mức None để tách môi trường kiểm thử; môi trường runtime vẫn dùng discovery. Dashboard và Pricing integration chạy container riêng. Các project Test scaffold chưa có test case.

5. Kiểm tra runtime

Kiểm tra	HTTP thực tế	Kết quả
Gateway rejects missing JWT	401	Đạt
Authenticate demo agent	200	Đạt
Direct products	200	Đạt
Gateway products via Eureka	200	Đạt
Blazor frontend	200	Đạt
Create offer via Policy and Pricing	200	Đạt
Convert offer to policy	200	Đạt
View policy details	200	Đạt
Payment account from RabbitMQ event	200	Đạt
Search policy	200	Đạt
Elasticsearch health	200	Đạt
Chat SignalR negotiate	200	Đạt

Đã kiểm tra login của tài khoản demo, gateway từ chối thiếu JWT, đọc sản phẩm qua discovery, báo giá TRI cho 1 người lớn/1 trẻ em trong 5 ngày với C1/C2/C3 có tổng phí 98, tạo hợp đồng, xem hợp đồng, tìm thấy hợp đồng và tài khoản thanh toán được tạo qua sự kiện. Chat chỉ được xác minh bước negotiate đã xác thực; không báo cáo đã kiểm tra đầy đủ trao đổi chat hai chiều. Elasticsearch yellow do single node có replica chưa được phân bổ; primary shard hoạt động.

6. Backup và kiểm tra khôi phục

Đã tạo bốn file custom-format bằng pg_dump -Fc trong container và chép nhị phân bằng docker cp. Có TOC, version môi trường và SHA256 trong backup-manifest.csv. Không dùng chuyển hướng stdout PowerShell để tạo file nhị phân.

Database	Bảng sau restore	Kết quả
lab_netmicro_payments	1	Restore exit 0; danh sách bảng khớp
lab_netmicro_jobs	12	Restore exit 0; danh sách bảng khớp
lab_netmicro_policy	6	Restore exit 0; danh sách bảng khớp
lab_netmicro_pricing	1	Restore exit 0; danh sách bảng khớp

Mỗi archive đã được pg_restore --exit-on-error vào database kiểm tra độc lập, kiểm tra danh sách bảng và ghi số dòng. Database kiểm tra được dọn sau khi hoàn tất, database lab được giữ. Hangfire còn chạy nên số dòng trong database nguồn có thể đổi sau thời điểm dump; dữ liệu archive phản ánh thời điểm sao lưu.

7. Giới hạn và phần cần tiếp tục phát triển

DocumentService chỉ là scaffold; chưa có JS Report/chứng chỉ PDF. Cảnh báo bảo mật NuGet của Marten, Steeltoe và NHibernate còn tồn tại, không tắt audit để làm sạch kết quả. Node 10 và các dependency frontend được giữ để tái lập source cũ cho lab. Không khẳng định hệ thống sẵn sàng production. Chưa triển khai Azure/Kubernetes/ELK đầy đủ; không có dữ liệu khách hàng thật trong phần demo do phiên này tạo.

8. Hồ sơ nộp

Source cùng LICENSE, solution và hướng dẫn README-LAB.md; báo cáo Task 1/Task 2; bốn backup kèm RESTORE.md; ảnh Build-Success.png; log build/test, TRX và runtime/restore JSON. Repository public và đường dẫn được ghi trong NOP-BAI.md sau khi push được xác minh. Link và file được đưa lên elearning bởi sinh viên theo yêu cầu.

Các log lần lỗi đầu được giữ riêng với hậu tố first-attempt để giải thích sửa lỗi. Các token đăng nhập, connection token SignalR, credential GitHub và dữ liệu xác thực thật không được đưa vào hồ sơ public.